

MANUAL DE PROYECTO: TIENDA EN LÍNEA "OSCAR PHONES"

Asignatura: Programación Web (Temas 4 y 5)

Plan de Estudios: ISIC-2010-224

Semestre: Sexto Semestre

Grupo: 3602

Presenta: Oscar Ramírez Nolasco

Fecha de Entrega: 18 de junio de 2026

1. MARCO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA

1.1 Modelo Desacoplado (Cliente-Servidor)

El núcleo operativo de la plataforma e-commerce "Oscar Phones" se rige bajo el paradigma de una **Single Page Application (SPA)**. A diferencia de los esquemas tradicionales de desarrollo web donde el servidor renderiza páginas completas con código embebido, este sistema separa de manera estricta la interfaz del usuario de la lógica de procesamiento de datos.

- **Lado del Cliente (Frontend):** Se optó por la librería **React.js** para orquestar toda la interacción en el navegador. Su arquitectura basada en componentes reutilizables permite que la aplicación cargue una única vez; las transiciones entre páginas y la actualización de productos se realizan mediante la manipulación del DOM virtual, erradicando los tiempos de recarga total del navegador y optimizando el consumo de ancho de banda.
- **Lado del Servidor (Backend):** Desarrollado de manera nativa empleando el lenguaje **PHP**. Funciona exclusivamente bajo las reglas de una **API RESTful**. Su único propósito es exponer puntos de acceso (endpoints) seguros que reciben peticiones mediante verbos HTTP (GET para consultar el catálogo, POST para transaccionar compras, OPTIONS para la validación de políticas CORS). La respuesta entregada por el servidor es un flujo de datos plano estructurado en formato **JSON**, el cual es procesado sintácticamente por React en tiempo real.

1.2 Capa de Persistencia y Despliegue en la Nube

Para simular un entorno empresarial escalable, los datos no residen localmente en la máquina del desarrollador:

- **Base de Datos:** Se implementó un clúster relacional administrado en la nube a través de la plataforma **Aiven MySQL**. La conexión se

gestiona mediante la extensión PDO (PHP Data Objects) configurada con cifrado de transporte, garantizando la persistencia síncrona de los usuarios, sesiones, inventario de dispositivos y el histórico analítico de transacciones.

- **Hosting y Despliegue:** Todo el escenario de software se encuentra publicado en la nube utilizando **Render**, lo que permite el acceso global mediante el protocolo de transferencia segura de hipertexto (**HTTPS**).

2. MEMORIA TÉCNICA Y FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

El ciclo de vida del software implicó una fase rigurosa de desarrollo modular para asegurar el correcto funcionamiento técnico de la plataforma. A continuación, se detallan los componentes clave:

2.1 Maquetación Estética y Diseño de Experiencia de Usuario (UX)

El aspecto visual de "Oscar Phones" sigue lineamientos de diseño modernos ("Dark Mode" nativo). Empleando el framework utilitario **Tailwind CSS**, se implementó un contenedor raíz bajo la directiva `bg-slate-950` para establecer un fondo oscuro profundo. Se integraron efectos de desenfoque por software en la barra de navegación superior utilizando la clase `backdrop-blur-xl`, brindando una experiencia inmersiva flotante. Asimismo, para romper con los cuadros de diálogo toscos del sistema operativo, se instaló la dependencia **SweetAlert2**, modificando su diseño por defecto para acoplarse armónicamente a las paletas oscuras de la plataforma.

2.2 Formateo e Integridad Visual de Divisas

El sistema cuenta con una función de formateo automático de costos en moneda nacional (MXN). Al traer los registros numéricos desde el clúster de Aiven, los componentes de React procesan los valores numéricos mediante el constructor nativo de JavaScript `Intl.NumberFormat`, configurando explícitamente las propiedades de aproximación monetaria.

Esto asegura una visualización uniforme de miles y centavos en todo el catálogo de productos expuesto al cliente.

2.3 Procesamiento de Carrito y Lógica Transaccional Multi-producto

Una de las funcionalidades centrales del backend en PHP (index.php) es el procesamiento masivo de solicitudes de compra. El servidor está diseñado para recibir un flujo de entrada estructurado en formato JSON con la colección de artículos acumulados en el frontend.

La lógica de negocio opera bajo las siguientes etapas:

1. **Apertura de Transacción SQL:** Se asegura la atomicidad de la operación utilizando los métodos controladores de la base de datos para evitar registros huérfanos.
2. **Procesamiento Recursivo:** Se ejecuta un bucle iterativo encargado de insertar secuencialmente el detalle de cada artículo adquirido dentro del historial general de transacciones.
3. **Control y Actualización de Stock:** De forma simultánea y en la misma operación, el script ejecuta una sentencia UPDATE para deducir con precisión las unidades del inventario basándose en la cantidad demandada en el pedido, asegurando el control absoluto del stock del negocio.

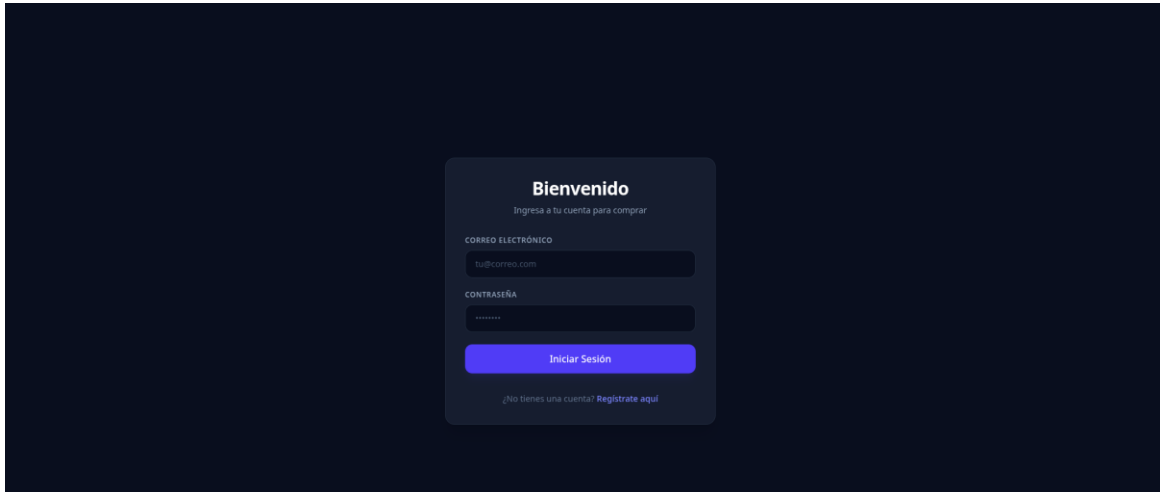
2.4 Control de Calidad de Datos (Data Purging)

Para la entrega final del sistema, se llevó a cabo un proceso de mantenimiento preventivo sobre la base de datos relacional. Se ejecutaron scripts de depuración estructurada con el fin de eliminar registros no comerciales o de prueba generados en fases previas de testeo. Esto garantiza que la plataforma opere sobre un inventario verídico, limpio y adecuado para una presentación profesional.

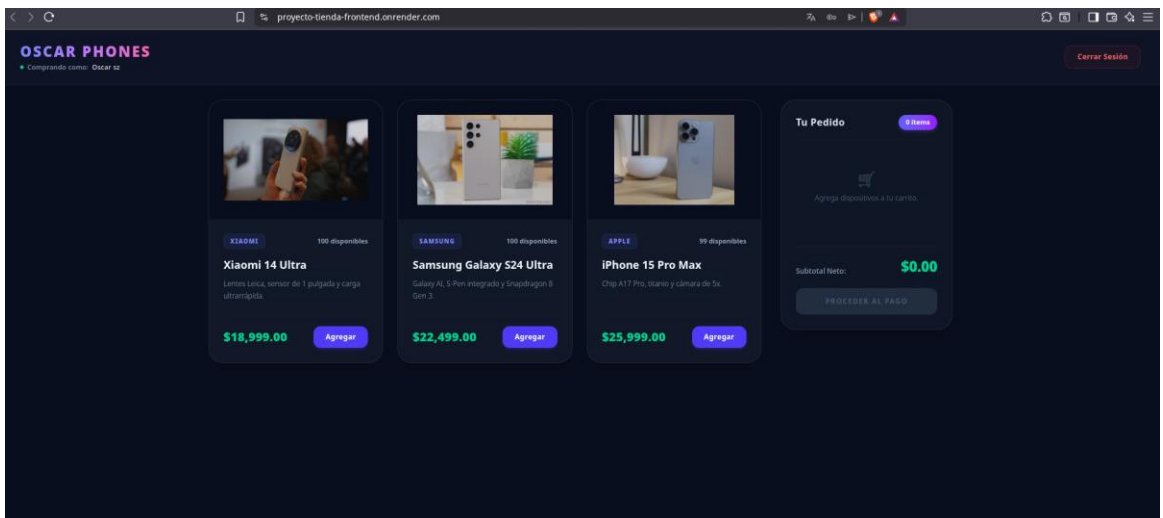
3. CHECKLIST CAPTURAS DE EL PROYECTO

Sección A: Interfaz Comercial (Público General)

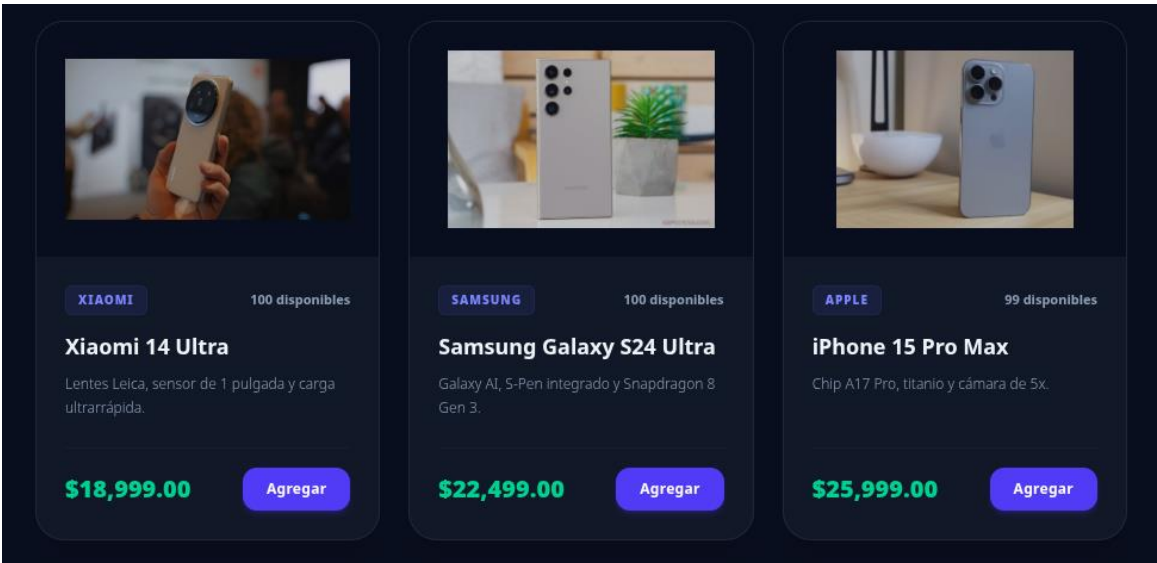
- Captura 1: Módulo de Autenticación de Usuarios.



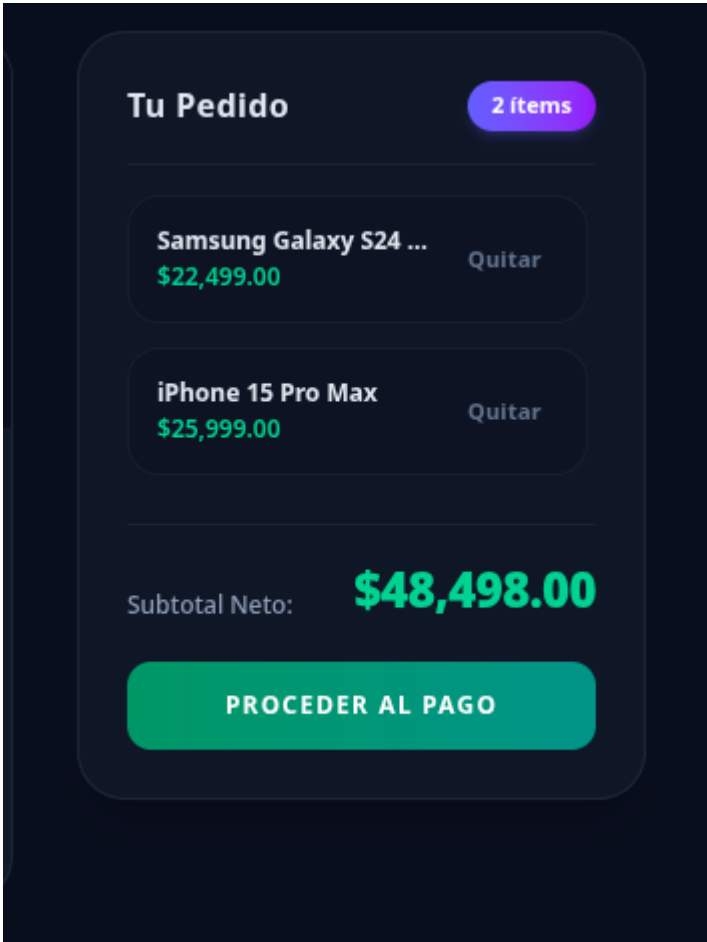
- Captura 2: Catálogo General en Producción.



- **Captura 3: Visualización de Productos.**



- **Captura 4: Carrito de Compras Activo.**



Sección B: Pasarela de Pagos y Confirmaciones

- Captura 5: Selección de Métodos de Pago.

PayPal Checkout - Brave

sandbox.paypal.com/webapps/hermes?flow=1-P&ulReturn=...

JD **PayPal** \$48,498.00 MXN

Envío a John Doe [Cambiar](#)
Calle Juarez 1, Col. Cuauhtemoc, 11580 Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico

Pagar con

☒  **Visa** \$48,498.00 MXN
Crédito ****8033

☐ Convertir en mi forma de pago preferida

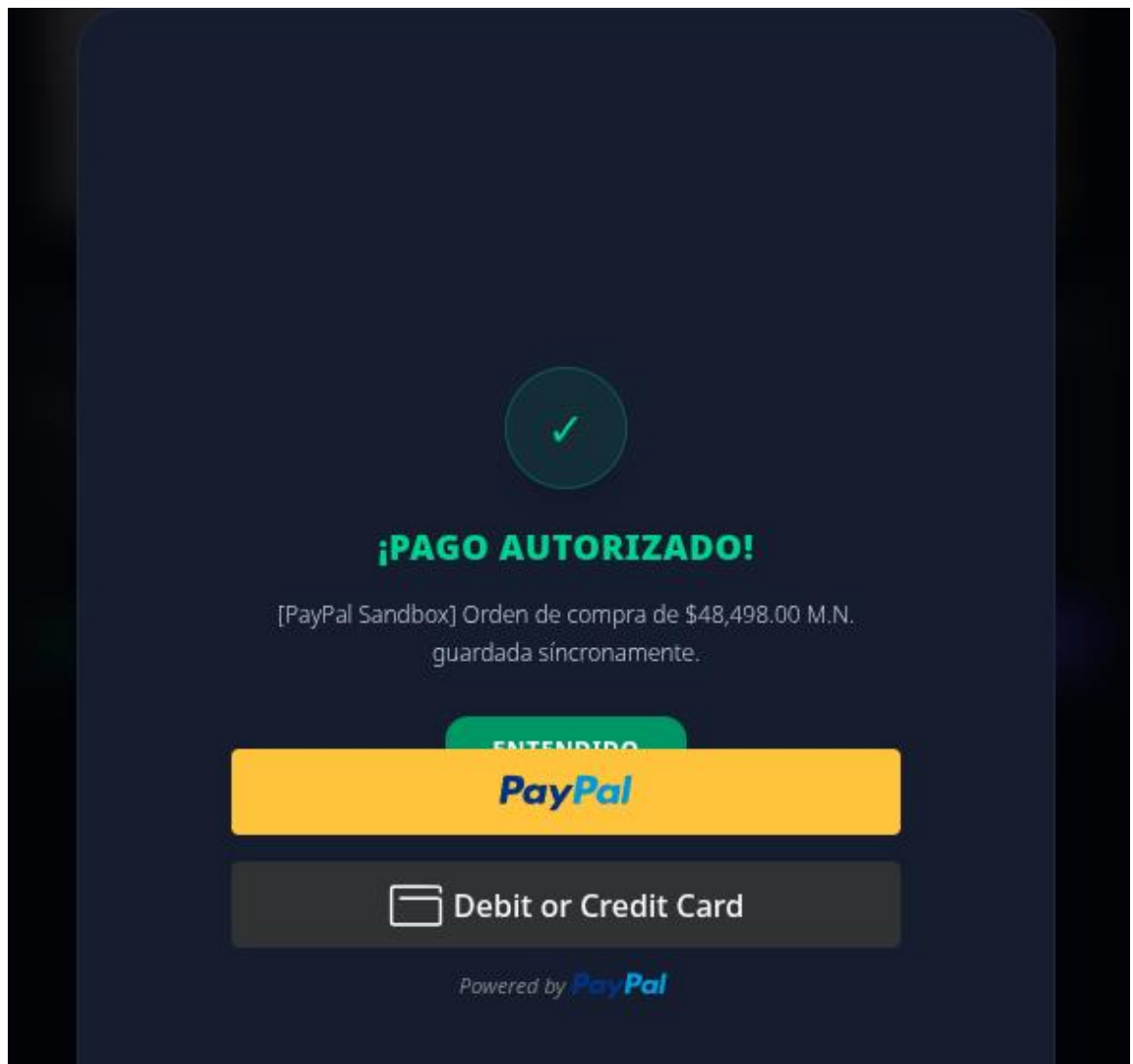
☐  **Visa**
Crédito ****2281

[+ Agregar una tarjeta de débito o de crédito](#)

Compra completa

[Cancelar y volver a Test Store](#)

- Captura 6: Confirmación del Servidor (SweetAlert2).



Sección C: Módulo del Administrador (Backoffice)

- Captura 7:



- **Captura 8: Historial de Órdenes Consolidadas.**

Historial Reciente de Transacciones					
ID VENTA	CLIENTE	DISPOSITIVO	CANTIDAD	MONTO	FECHA
#8	Oscar sz	iPhone 15 Pro Max	1	\$25,999.00	2026-06-18 02:11:52
#7	Oscar sz	Samsung Galaxy S24 Ultra	1	\$22,499.00	2026-06-18 02:11:52
#6	Hermelinda Antonio Nuñez	iPhone 15 Pro Max	1	\$25,999.00	2026-06-18 01:41:50
#5	Oscar sz	s	1	\$2.00	2026-06-18 00:39:37
#4	Oscar sz	1	1	\$1.00	2026-06-18 00:39:37
#3	Oscar sz	s	1	\$2.00	2026-06-18 00:39:37
#2	Oscar sz	s	1	\$12.00	2026-06-18 00:39:37
#1	Oscar sz	iPhone 15 Pro Max	1	\$25,999.00	2026-06-18 00:14:00

- **Captura 9: Formulario de Alta de Productos.**

Nuevo Dispositivo

Almacenamiento directo en Clúster de Alven

NOMBRE COMERCIAL

Ej. iPhone 16 Pro Max

MARCA / FABRICANTE

Ej. Apple

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Características del dispositivo...

PRECIO BASE (MXN)

25999

UNIDADES STOCK

100

URL DE IMAGEN DEL CATÁLOGO

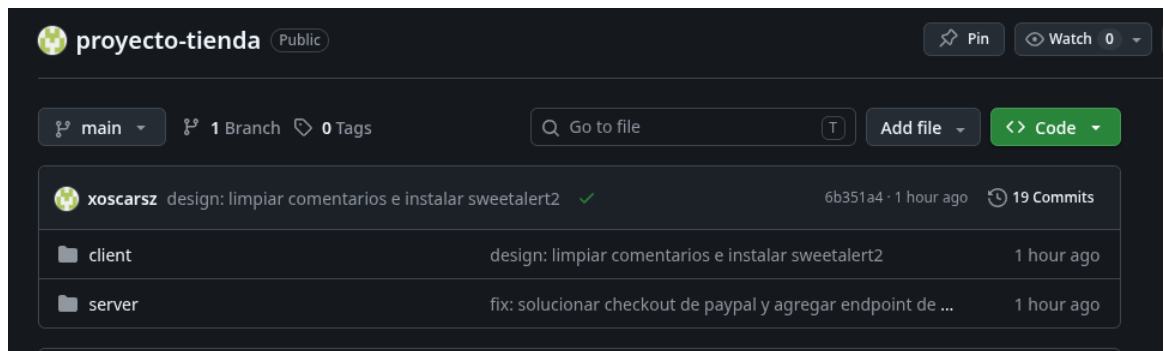
https://images.unsplash.com/...

SUBIR REGISTRO NUEVO

× Cerrar

Sección D: Entorno de Desarrollo y Métricas de Repositorio

- **Captura 10: Estructura del Repositorio en GitHub.**



- **Captura 11: Gráfico de Lenguajes de GitHub.**

